

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Программирование линейных вычислений на C++

От условия задачи к работающей программе: ввод → вычисление → вывод

Цель: научиться реализовывать линейные алгоритмы на C++ с использованием переменных, cin, cout и арифметических выражений.

ФИО	Сметанин Данил
Группа	20 рпо
Вариант	
Дата	22.09.26

Что необходимо уметь до начала работы

- создавать простую консольную программу в Visual Studio;
- объявлять переменные int и double;
- вводить значения через cin и выводить через cout;
- использовать операции +, -, *, /, %;
- понимать порядок выполнения арифметических операций.

В этой работе используются только линейные алгоритмы. Условий if и циклов for/while пока нет.

1. Разминка: предскажите результат

Сначала запишите ожидаемый результат, затем проверьте его запуском программы.

```
int a = 8;  
int b = 3;  
cout << a + b;
```

Результат: 11

```
int a = 8;  
int b = 3;  
cout << a * b;
```

Результат: 24

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;
```

Результат: 2

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a % b;
```

Результат: 2

```
cout << 2 + 3 * 4;
cout << (2 + 3) * 4;
```

Почему результаты отличаются?

14 ; 20 . Потому что без скобок приоритет меняется на умножение

2. Соберите программу

Строки программы перепутаны. Расположите их в правильном порядке внутри функции main().

```
cout << "S = " << s;
s = a * b;
int a, b, s;
cin >> a >> b;
```

Int a,b,s;

Cin >> a >> b;

S = a * b;

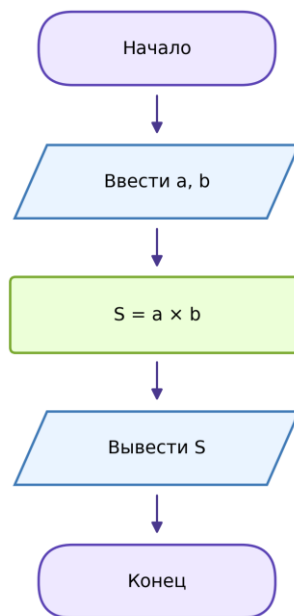
Cout << "s = " << s ;

Логика линейной программы: объявление переменных → ввод данных → вычисление → вывод результата.

3. Образец: программа по условию

Задача: пользователь вводит длину и ширину прямоугольника. Необходимо вычислить его площадь.

Входные данные	a, b
Тип данных	double
Формула	$S = a * b$
Результат	S

Блок-схема: площадь прямоугольника

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    double a, b, S;

    cout << "Введите длину и ширину: ";
    cin >> a >> b;

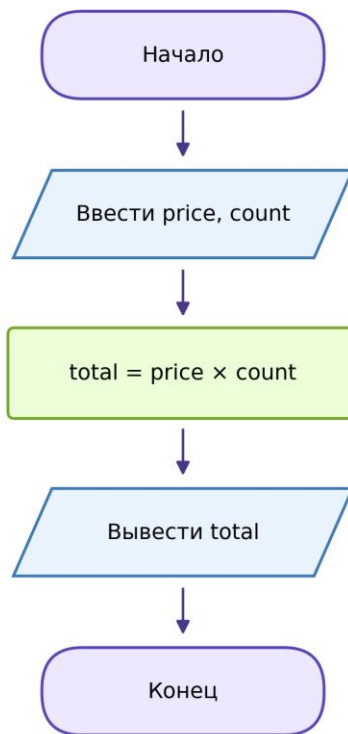
    S = a * b;

    cout << "Площадь = " << S;
    return 0;
}

```

4. Напишите программу по блок-схеме

По блок-схеме самостоятельно напишите программу определения стоимости покупки. Код не дан: переведите каждый блок схемы в соответствующую команду C++.

Блок-схема: стоимость покупки

- price — цена одного товара;
- count — количество товара;
- total — итоговая стоимость покупки.

Место для кода:

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
2 //
3
4 #include <iostream>
5 #include <locale>
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int price, count, total;
13
14     cin >> price >> count;
15     total = price * count;
16     cout << "Общая стоимость - " << total;
17
18 }
19
20
21

```

Консоль отладки Microsoft \ x + v

```

10
7
Общая стоимость - 70
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (процесс 484
м 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

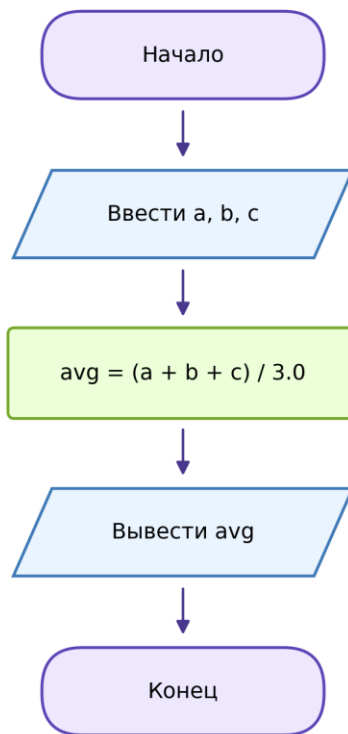
100 % Проблемы не найдены.

Вывод

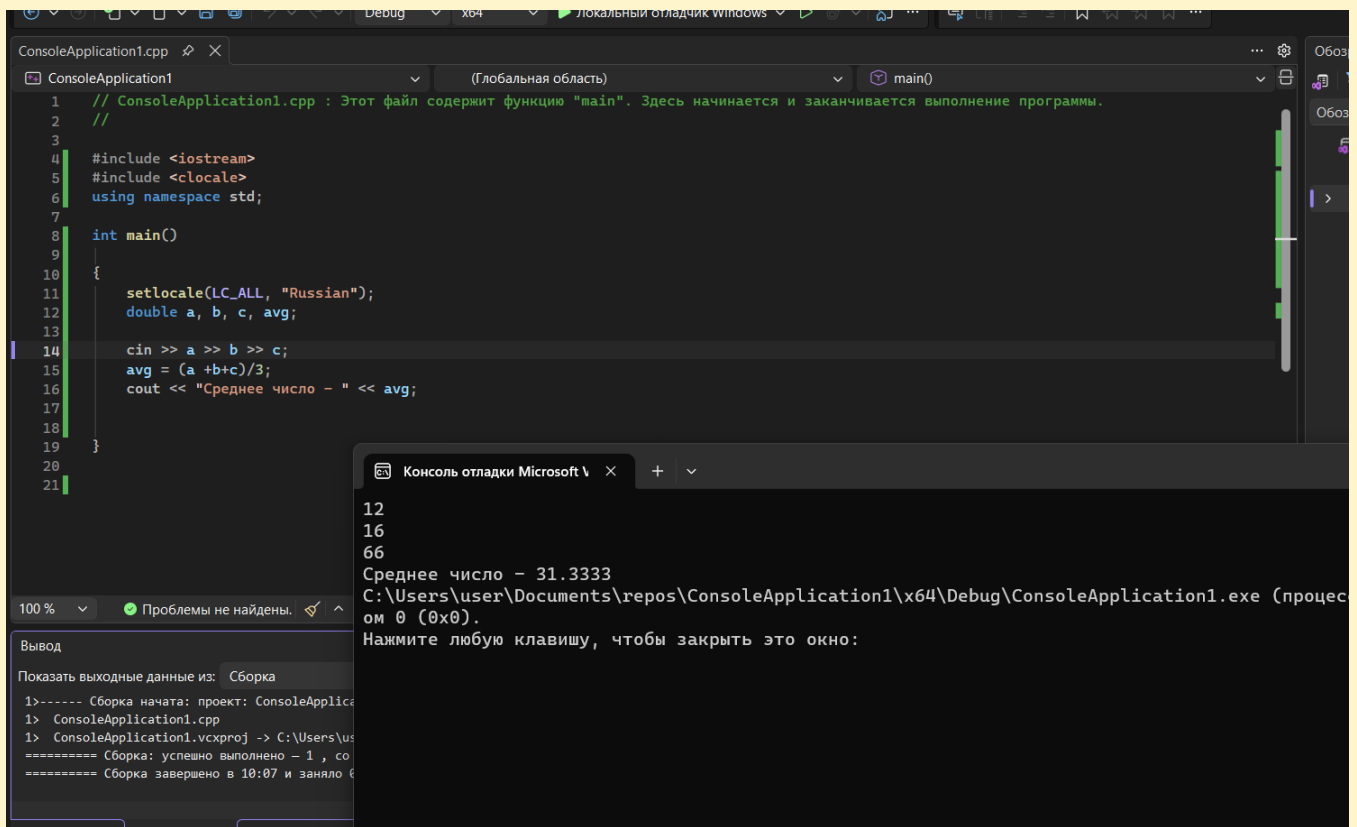
Показать выходные данные из: Сборка

5. Ещё одна программа по блок-схеме

Составьте программу, которая вводит три числа и вычисляет их среднее арифметическое.

Блок-схема: среднее трёх чисел

Обратите внимание на / 3.0. Если требуется вещественный результат, хотя бы один операнд деления должен быть вещественным.



6. Найдите и исправьте ошибки

Найдите ошибки, исправьте программу и запустите её.

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b;

    cin << a << b;
    s = a + b;
    cout >> "Сумма = " >> s;

    return 0;
}

```

Ошибки:

1. ____Cin << a << b; - cin >> a >> b;
2. __s = a + b; - int s = a + b;
3. _ cout >> "Сумма = " >> s; _____cout << 'Сумма = ' << s;

4. ____неты `setlocale(LC_ALL, "Russian")`

7. Основная практическая часть

7.1. Периметр прямоугольника

Введите `a` и `b`. Вычислите $P = 2 * (a + b)$.

Тестовые данные: 5 и 6 Результат: 22

```

1  // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение
2  //
3
4  #include <iostream>
5  #include <clocale>
6  using namespace std;
7
8  int main()
9  {
10
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int a, b, P;
13
14     cin >> a >> b;
15     P = 2*(a + b);
16     cout << "ответ - " << P;
17
18 }
19
20
21

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

5
6
ответ - 22
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
ом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

100 % Проблемы не найдены

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

```

1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj ->

```

7.2. Стоимость покупки

Введите `price` и `count`. Вычислите $total = price * count$.

Тестовые данные: 5 и 10 Результат: 50

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
2 //
3
4 #include <iostream>
5 #include <locale>
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     setlocale(LC_ALL, "Russian");
11     int total, count, price;
12
13     cin >> total >> count;
14     price = total * count;
15     cout << "ответ - " << price;
16 }
17
18
19
20
21

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

5
10
ответ - 50
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
дом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

```

1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
===== Сборка: успешно выполнено - 1, со сбросом
===== Сборка завершено в 11:26 и заняло 02,1 сек.

```

7.3. Перевод времени

Введите количество часов. Выведите количество минут и секунд.

Тестовые данные: 3 Результат: 180 и 10800

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
2 //
3
4 #include <iostream>
5 #include <locale>
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     setlocale(LC_ALL, "Russian");
11     int h, m, s;
12
13     cin >> h;
14     m = h * 60;
15     s = m * 60;
16     cout << "в минутах - " << m;
17     cout << "\nв секундах - " << s;
18 }
19
20
21
22
23

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

3
в минутах - 180
в секундах - 10800
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (процесс 16268)
дом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

```

1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1
1> ConsoleApplication1.cpp

```

7.4. Среднее арифметическое

Введите три числа. Вычислите $average = (a + b + c) / 3.0$.

Тестовые данные: 50 ,15 ,28 Результат: 31

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
2 //
3
4 #include <iostream>
5 #include <locale>
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     setlocale(LC_ALL, "Russian");
11     int a, b, c, avg;
12
13     cin >> a >> b >> c;
14     avg = (a + b + c) / 3;
15     cout << "среднее число - " << avg ;
16
17 }
18
19
20
21
22

```

Консоль отладки Microsoft V

```

50
15
28
среднее число - 31
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (проект 0 (0x0)).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

```

1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
----- Сборка: успешно выполнено - 1, со сбросом времени
----- Сборка завершено в 11:32 и заняло 02,1 сек

```

7.5. Последняя цифра

Введите целое число n. Найдите последнюю цифру: $\text{last} = n \% 10$.

Тестовые данные: 215 Результат: 5

```

1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
2 //
3
4 #include <iostream>
5 #include <locale>
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     setlocale(LC_ALL, "Russian");
11     int n;
12     double last;
13
14     cin >> n;
15     last = n % 10;
16     cout << last ;
17
18 }
19
20
21
22
23

```

Консоль отладки Microsoft V

```

215
5
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (проект 0 (0x0)).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

```

1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
----- Сборка: успешно выполнено - 1, со сбросом времени
----- Сборка завершено в 11:32 и заняло 02,1 сек

```

8. Индивидуальное задание

Выполните один вариант, указанный преподавателем. Для задачи обязательно: определить входные данные, выбрать типы переменных, записать формулу, написать программу и проверить минимум на двух наборах данных.

Вариант	Задание
1	Площадь и периметр прямоугольника.
2	Площадь квадрата.
3	Периметр квадрата.
4	Стоимость покупки: цена * количество.
5	Часы перевести в минуты.
6	Часы перевести в секунды.
7	Километры перевести в метры.
8	Метры перевести в сантиметры.
9	Килограммы перевести в граммы.
10	Среднее двух чисел.
11	Среднее трёх чисел.
12	Сумма и произведение трёх чисел.
13	По радиусу найти диаметр.
14	Длина окружности: $L = 2 * 3.14 * r$.
15	Площадь круга: $S = 3.14 * r * r$.
16	Возраст через 5 лет.
17	Дни перевести в часы.
18	Минуты перевести в секунды.
19	Последняя цифра целого числа.
20	Количество полных десятков: $n / 10$.
21	Вычислить $(a + b) * 2$.
22	Вычислить $a * b + c$.
23	Вычислить $(a + b) / 2.0$.
24	Вычислить $a*a + b*b$.

9. Анализ индивидуальной задачи

```
2 //
3
4 #include <iostream>
5 #include <locale>
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int h,m;
13
14
15     cin >> h;
16     m = h * 60;
17     cout << "В минутах - " << m;
18
19
20 }
21
22
23
```

Консоль отладки Microsoft \

5
В минутах - 300
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
ом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

00 % Проблемы не найдены.

ывод
оказать выходные данные из: Сборка
1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplicati
1> ConsoleApplication1.cpp

Что вводится?	5
Какие переменные нужны?	h , m;
Какие типы данных?	int
Формула / выражение	M = h * 60
Что выводится?	300

10. Что показать преподавателю

- работающие программы по заданиям 4–7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- два тестовых запуска индивидуальной программы;
- умение объяснить назначение переменных и основную формулу.

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Разминка и порядок операций	10
Сборка программы	10
Программа по блок-схеме №1	15
Программа по блок-схеме №2	15
Исправление ошибок	10
Основные задачи	20
Индивидуальная задача	15
Защита	5
ИТОГО	100

Итог работы: студент умеет переводить простой линейный алгоритм в программу C++ и проверять результат вычислений.